

Semestrální práce

Mechanika letu II

Šimon Hykl

I. VZTLAKOVÁ ČÁRA

VZTLAKOVÁ čára udává závislost součinitele vztlaku c_L na úhlu náběhu α . Směrnici $c_{L\cdot\alpha}$ lineární části vztlakové čáry pro celé letadlo lze určit jako

$$c_{L\cdot\alpha} = a + a_1 k_H \bar{S}_H \left(1 - \frac{\partial \varepsilon}{\partial \alpha}\right) =$$

$$= 5,1 + 3,9 \cdot 0,92 \cdot 0,2299 \cdot (1 - 0,34) = 5,6445 \text{ rad}^{-1}, \quad (1)$$

kde a je stoupání vztlakové čáry samotného křídla s trupem, a_1 je stoupání vztlakové čáry VOP, k_H je součinitel zpomalení, $\bar{S}_H = \frac{S_H}{S}$ je poměr ploch VOP a křídla a ε je srázový úhel.

Letadlo generuje nulový vztlak při úhlu náběhu α_0 , pro něhož platí

$$\alpha_0 = \alpha_{0w} - \frac{a_1}{c_{L\cdot\alpha}} k_H \bar{S}_H (\delta_H + \alpha_{0w} - \varepsilon_{0w}) =$$

$$= -0,075 - \frac{3,9}{5,6445} \cdot 0,92 \cdot 0,2299 \cdot (-0,0384 - 0,075 - 0) =$$

$$= -0,0585 \text{ rad}^{-1} = -3,35^\circ, \quad (2)$$

kde α_{0w} je úhel nulového vztlaku křídla s trupem, δ_H je úhel nastavení VOP vůči podélné ose letadla a ε_{0w} je srázový úhel při nulovém vztlaku křídla.

Lineární část vztlakové křivky pak lze popsat pomocí směrnice a úhlu náběhu:

$$c_L = c_{L\cdot\alpha}(\alpha - \alpha_0). \quad (3)$$

Výchylka výškového kormidla η se projeví posunutím vztlakové čáry do vyšších či nižších c_L . Vztlakovou čáru s tímto vlivem lze určit jako

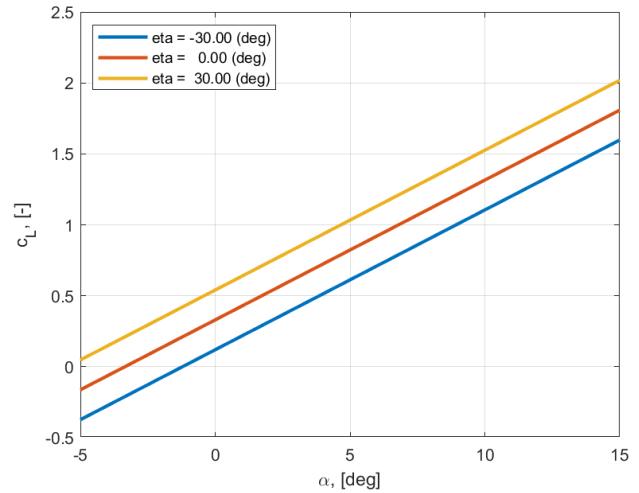
$$c_L = c_{L\cdot\alpha}(\alpha - \alpha_0) + c_{L\cdot\eta}\eta =$$

$$= 5,6445(\alpha + 0,0585) + 0,4019 \cdot \eta, \quad (4)$$

kde $c_{L\cdot\eta} = a_2 k_H \bar{S}_H$ je derivace součinitele vztlaku podle výchylky výškového kormidla a $a_2 = 1,9 \text{ rad}^{-1}$ je totéž pro samotnou VOP.

Závěr

Na grafu 1 je znázorněna lineární část vztlakové čáry pro výškové kormidlo vychýlené do 0° a $\pm 30^\circ$. Je zřejmé, že s kladnou výchylkou se vztlak zvyšuje.



Obrázek 1: Vliv výškového kormidla na vztlakovou čáru

II. MOMENTOVÁ ČÁRA

Momentová čára udává závoslost součinitele klopivého momentu c_m na úhlu náběhu. Ten mimo α závisí i na výchylce výškového kormidla η a na poloze těžiště. Lze jej určit jako

$$c_m = c_{m0} + c_{m\cdot\alpha}(\alpha - \alpha_0) + c_{m\cdot\eta}\eta. \quad (5)$$

Pro c_{m0} platí¹

$$\begin{aligned} c_{m0} &= c_{m0w} - \left(\bar{r}_H + \frac{c_{m\cdot\alpha}}{c_{L\cdot\alpha}} \right) a_1 k_H \bar{S}_H (\delta_{Hw} - \varepsilon_{0w}) = \\ &= -0,166 + \left(4,2146 - \frac{1,517}{5,6445} \right) \cdot 3,9 \cdot 0,92 \cdot 0,2299 \cdot 0,1134 \\ &= 0,2033, \quad (6) \end{aligned}$$

kde c_{m0w} je momentový součinitel pro samotné křídlo.

Směrnice momentové čáry je

$$\begin{aligned} c_{m\cdot\alpha} &= (h - h_{nw})a - a_1 \varepsilon_\alpha k_H \bar{V}_H = \\ &= (0,25 - 0,0975) \cdot 5,1 + 3,9 \cdot 0,66 \cdot 0,92 \cdot 0,9805 = \\ &= -1,517, \quad (7) \end{aligned}$$

kde h je poloha těžiště, h_{nw} je poloha aerodynamického středu křídla a $\bar{V}_H$ je mohutnost vodorovných ocasních ploch.

	h_1	h_2	h_3
$c_{m\cdot\alpha}, [-]$	-1,9121	-1,5170	-0,9526

Derivaci momentového součinitele podle výchylky výškového kormidla lze určit jako

$$c_{m\cdot\eta} = -a_2 k_H \bar{V}_H = -1,9 \cdot 0,92 \cdot 0,969 = -1,6939. \quad (8)$$

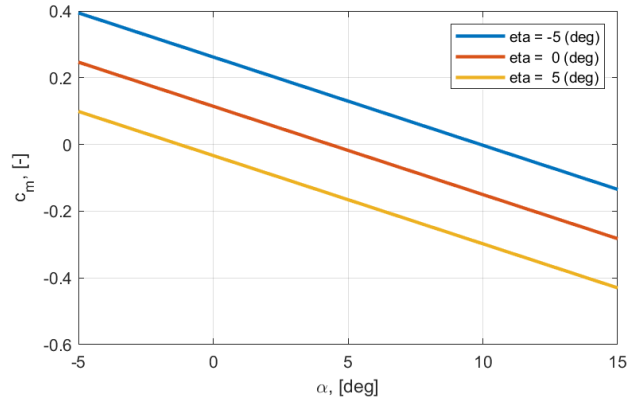
	h_1	h_2	h_3
$c_{m\cdot\eta}, [-]$	-1,7220	-1,6939	-1,6537

Závěr

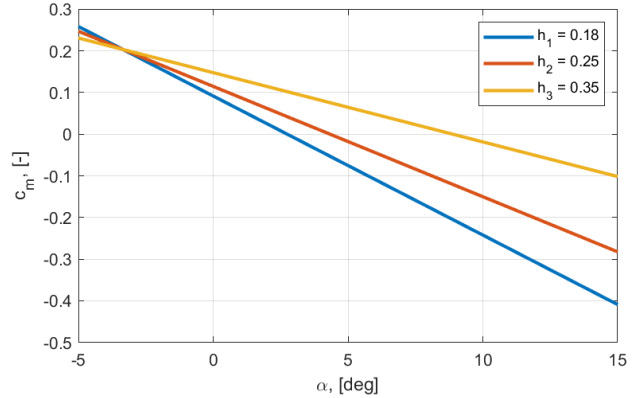
Na grafu 2 jsou zobrazeny momentové křivky letounu pro výchylky výškového kormidla $\eta \in \{-5, 0, 5\}^\circ$. Poloha těžiště je střední. Grafu 3 znázorňuje vliv polohy těžiště na momentovou čáru.

Je zřejmé, že kladná výchylka výškového kormidla způsobuje snížení klopivého momentu, tedy zvyšuje tendenci letadla obracet nos k zemi.

S rostoucím ramenem VOP r_H je momentová čára strmější, což je nutno kompenzovat vyššími silami v řízení. Pokud by těžiště bylo v aerodynamickém středu letounu, momentová čára by byla konstantní ($c_{m\cdot\alpha} = 0$).



Obrázek 2: Momentová čára, střední poloha těžiště



Obrázek 3: Momentová čára, proměnlivá poloha těžiště

¹Následující výpočty v této sekci jsou uvedeny pro střední polohu těžiště h_2 .

III. VYVÁŽENÁ VZTLAKOVÁ ČÁRA

Cílená změna úhlu náběhu zpravidla probíhá za vychýlení výškového kormidla. Při manévru není možné uvažovat statickou vtlakovou čáru, jelikož ta závisí právě na výchylce kormidla. Je proto třeba sestavit vyváženou vztlakovou čáru, která zahrnuje změnu směrnice vyvolanou změnou výchylky výškového kormidla.

Vyjdeme-li z rovnice momentové rovnováhy, platí

$$0 = c_m = c_{m0} + c_{m\cdot\alpha}\alpha_a + c_{m\cdot\eta}\eta^b. \quad (9)$$

Výchylku výškového kormidla lze tedy popsat vztahem

$$\eta^b = -\frac{c_{m0} + c_{m\cdot\alpha}\alpha_a}{c_{m\cdot\eta}}. \quad (10)$$

Dosazením do vztahu (4) pro c_L lze psát

$$c_L^b = c_{L0}^b + c_{L\cdot\alpha}^b\alpha_a, \quad (11)$$

kde²

$$c_{L0}^b = -\frac{c_{L\cdot\eta}}{c_{m\cdot\eta}}c_{m0} = \frac{0,4019}{1,6939} \cdot 0,2033 = 0,0482 \quad (12)$$

a

$$\begin{aligned} c_{L\cdot\alpha}^b &= c_{L\cdot\alpha} - \frac{c_{L\cdot\eta}}{c_{m\cdot\eta}}c_{m\cdot\alpha} = \\ &= 5,6445 - \frac{0,4019}{1,6939} \cdot 1,517 = 5,2845 \text{ rad}^{-1}. \end{aligned} \quad (13)$$

	h_1	h_2	h_3
$c_{L0}^b, [-]$	0,0474	0,0482	0,0494
	h_1	h_2	h_3
$c_{L\cdot\alpha}^b, [\text{rad}^{-1}]$	5,1982	5,2845	5,4130

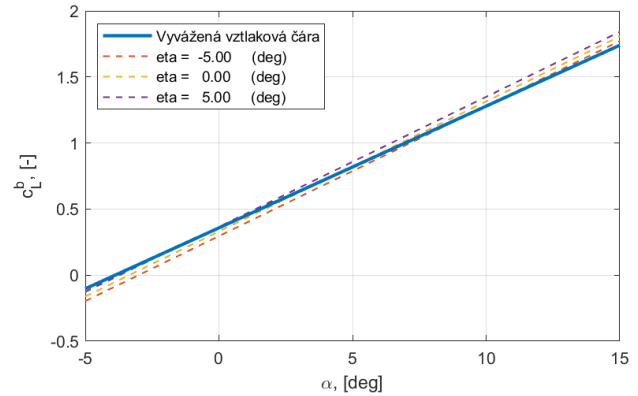
Derivace klopivého momentu podle úhlu náběhu a výchylky výškového kormidla jsou záporné. Je tedy jasné, že výsledná směrnice musí být vždy nižší, než směrnice statické čáry.

Všechny potřebné koeficienty a derivace jsou popsány v předchozích sekcích. Pouze c_{m0} , $c_{m\cdot\alpha}$ a $c_{m\cdot\eta}$ jsou závislé na poloze těžiště, budou se proto pro různé hodnoty h lišit.

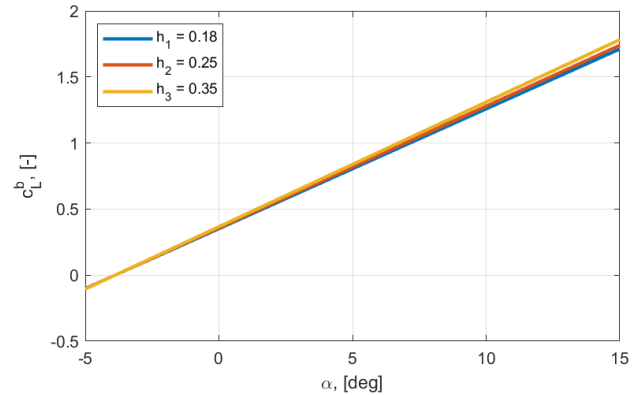
Závěr

Graf 4 znázorňuje vyváženou vztlakovou čáru v kontrastu s čarami statickými. Záporná výchylka výškového kormidla při manévru efektivně snižuje její směrnici. To je přímým důsledkem přechodů mezi čarami pro jednotlivé výchylky výškového kormidla na grafu 1.

Na vyváženou vztlakovou čáru má vliv též poloha těžiště. S rostoucí zásobou statické stability se čára zplošťuje, což lze pozorovat na grafu 5.



Obrázek 4: Vyvážená vztlaková čára



Obrázek 5: Vyvážená vztlaková čára s vlivem polohy těžiště

²Následující výpočty v této sekci jsou uvedeny pro střední polohu těžiště h_2 .

IV. VÝCHYLKY VÝŠKOVÉHO KORMIDLA V ROVNOVÁŽNÝCH REŽIMECH LETU

Pro ustálený let v rovnovážném stavu je třeba nastavit určitý úhel náběhu. Vzhledem k různým velikostem dynamického tlaku na výškové kormidlo v různých rychlostech je pro nastavení správného úhlu třeba různé výchylky kormidla.

Výchylka výškového kormidla pro ustálený přímočarý let závisí na vztlakovém koeficientu c_L podle vztahu

$$\eta_b = -\frac{c_{m0}}{c_{m\cdot\eta}} - c_L \frac{c_{m\cdot\alpha}}{c_{L\cdot\alpha} c_{m\cdot\eta}^*}, \quad (14)$$

kde³

$$\begin{aligned} c_{m\cdot\eta}^* &= c_{m\cdot\eta} - c_L \frac{c_{m\cdot\alpha}}{c_{L\cdot\alpha}} = \\ &= -1,6939 + 0,4019 \cdot \frac{1,518}{5,6445} = -1,5859. \end{aligned} \quad (15)$$

Koeficient vztlaku závisí na kvadrátu rychlosti letu. Výchylku výškového kormidla lze tedy vyjádřit i jako funkci této rychlosti v , pro níž platí

$$v = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S c_L}}, \quad (16)$$

kde $m = 5200$ kg je hmotnost letadla, ρ je hustota vzduchu a S je plocha křídla.

Z grafu 7 je patrné, že výchylka výškového kormidla konverguje k limitní hodnotě. Tu lze určit jako limitu

$$\eta_{\lim} = \lim_{v \rightarrow \infty} \eta_b = -\frac{c_{m0}}{c_{m\cdot\eta}^*} = \frac{0,2033}{1,5859} = 0,1282 \text{ rad}. \quad (17)$$

Aby nebylo výškové kormidlo nutno neustále držet v vychýlené poloze, lze VOP nastavit na úhel δ_H , aby při určité rychlosti $\eta_t b = 0$. Výchozím vztahem je (14), v němž pro vynulování η_b postačí splnit

$$-c_{m0} - c_L(h - h_n) = 0, \quad (18)$$

kde

$$h_n = h - \frac{c_{m\cdot\alpha}}{c_{L\cdot\alpha}} = 0,5188 \quad (19)$$

je poloha aerodynamického středu celého letadla a pro všechny polohy těžiště se shoduje.

Úhel nastavení VOP lze určit jako

$$\begin{aligned} \delta_H &= \varepsilon_{0w} - \alpha_{0w} + \frac{c_{m0w} + c_L(h - h_n)}{a_1 k_H \bar{V}_{Hn}} = \\ &= 0,075 + \frac{-0,166 + 0,1945 \cdot (0,25 - 0,5188)}{3,9 \cdot 0,92 \cdot 0,9073} = \\ &= 0,008 \text{ rad}. \end{aligned} \quad (20)$$

	h_1	h_2	h_3
$\delta_H, [-]$	0,0038	0,0080	0,0140

Závěr

Na grafech 6 a 7 je znázorněna výchylka výškového kormidla potřebná k letu v rovnovážném režimu. S rostoucí rychlostí je pro udržení horizontálního letu nutno zvyšovat výchylku výškového kormidla. Jelikož vliv VK se s rychlostí zvyšuje, blíží se jeho výchylka asymptoticky k limitní výchylce

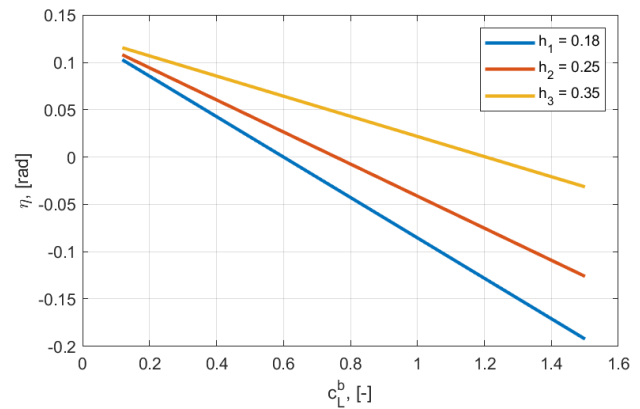
$$\eta_{\lim} = 0,1282 \text{ rad} = 7,3447^\circ, \quad (21)$$

která je pro všechny polohy těžiště stejná.

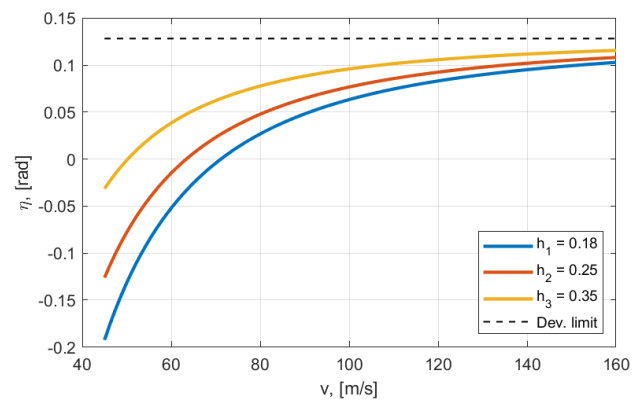
Pro rychlost letu $v = 450 \text{ kmh}^{-1}$ lze VOP nastavit na úhel

$$\delta_H = \begin{cases} 0,0038 \text{ rad} = 0,2187^\circ, & h_1 \\ 0,0080 \text{ rad} = 0,4583^\circ, & h_2 \\ 0,0140 \text{ rad} = 0,8005^\circ, & h_3, \end{cases} \quad (22)$$

aby výchylka výškového kormidla byla nulová. S rostoucím ramenem VOP roste její účinek, totiž moment, jímž udržuje úhel náběhu. Čím delší je tedy rameno VOP (a čím více vpředu je centráž), tím nižší úhel nastavení je potřeba.



Obrázek 6: Výchylka výškového kormidla, závislost na c_L



Obrázek 7: Výchylka výškového kormidla, závislost na rychlosti letu

³Následující výpočty v této sekci jsou uvedeny pro střední polohu těžiště h_2 .

V. SÍLY V ŘÍZENÍ, VYVAŽOVACÍ PLOCHA, UKAZATEL
PODÉLNÉ OVLADELNOSTI, POLOHA NEUTRÁLNÍHO
BODU S VOLNÝM ŘÍZENÍM

Pro udržení výchyly kormidel je nutno překonat dynamický tlak, jenž na ně působí. Tento tlak roste s kvadrátem rychlosti letu a klesá s výškou. Síla v řízení na dynamickém tlaku závisí lineárně a je dána obecným vztahem

$$P_H = A + Bq, \quad (23)$$

kde konstanty A a B lze určit jako⁴

$$A = P_{Hx} \left(h - h_n - \varepsilon_\alpha \frac{b_1}{b_2} \frac{c_{m\cdot\eta}^*}{c_{L\cdot\alpha}} - \frac{P_{HPZ}}{P_{Hx}} \right) = -174,9587 \quad (24)$$

a

$$B = -m_E S_{ECE} k_H (b'_0 + b_3 \eta_T + b_\delta \delta_{Hw}) = 0,0688, \quad (25)$$

kde

$$P_{Hx} = m_E S_{ECE} k_H \frac{G}{S} \frac{b_2}{c_{m\cdot\eta}^*}, \quad (26)$$

$$b'_0 \approx b_0 - b_2 \frac{c_{m0w}}{c_{m\cdot\eta}^*} - \varepsilon_{0w} b_\delta = 0,0539, \quad (27)$$

$$b_\delta = b_1 \left(1 - \frac{a_1 k_H \bar{S}_H \varepsilon_\alpha}{c_{L\cdot\alpha}} \right) + b_2 \frac{a_1 k_H \bar{V}_{Hn}}{c_{m\cdot\eta}^*} = 0,9442 \text{ rad}^{-1}. \quad (28)$$

Vyvažovací plochami lze nastavovat výchyly kormidel bez nutnosti působit silou na řídicí. Je-li síla P_H ve vztahu (23) nulová, lze pomocí (24) a (25) vyjádřit nutnou výchyly vyvažovací plochy η_T jako

$$\eta_T = \frac{1}{b_3} \left(\frac{A}{q m_E S_{ECE} k_H} - b'_0 - b_\delta \delta_{Hw} \right) = -0,0522 \text{ rad}. \quad (29)$$

	Letová hladina	h_1	h_2	h_3
$\eta_T, [^\circ]$	FL0	-1,9434	-3,6295	-6,0381
$\eta_T, [^\circ]$	FL150	2,5901	-0,1763	-4,1282

Ukazatel podélné ovladatelnosti je definován jako

$$P_{H,10\%} = -0,2 \cdot A = 34,9917. \quad (30)$$

	h_1	h_2	h_3
$P_{H,10\%}$	45,9386	34,9917	19,3534S

Poloha neutrálního bodu s volným řízením je

$$h'_{nB} = h_n + \frac{b_1}{b_2} \frac{c_{m\cdot\eta}^*}{c_{L\cdot\alpha}} \varepsilon_\alpha + \frac{P_{HPZ}}{P_{Hx}} = 0,4738 \quad (31)$$

Ve stavu s volným řízením nepůsobí na řídicí žádná síla a kormidla se ustálí v obecné poloze s výchyly η' . V takovém případě je závěsový moment H_E nulový a platí

$$\eta' = -\frac{b_0 + b_3 \eta_T}{b_2} - \frac{b_1}{b_2} \alpha_H, \quad (32)$$

kde

$$\alpha_H = \varepsilon_\alpha (\alpha_a + \alpha_0 - \alpha_{0w}) + \delta_{Hw} - \varepsilon_{0w}. \quad (33)$$

⁴Následující výsledky jsou uvedeny pro střední polohu těžiště h_2 a letovou hladinu FL0.

Koeficienty vztlaku a klopivého momentu s volným řízením pak lze určit jako

$$c'_L = c_{L\cdot\alpha} \alpha_a + c_{L\cdot\eta} \eta' \quad (34)$$

a

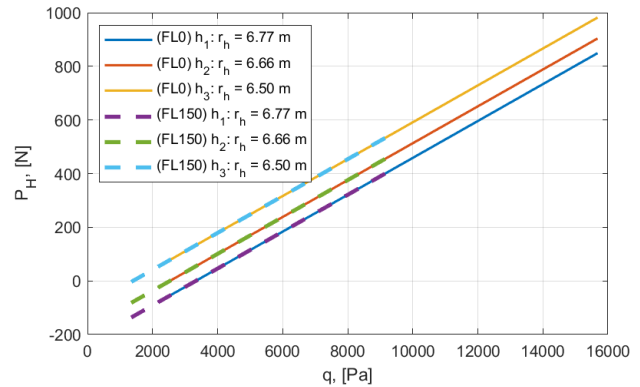
$$c'_m = c_{m0} + c_{m\cdot\alpha} \alpha_a + c_{m\cdot\eta} \eta'. \quad (35)$$

Závěr

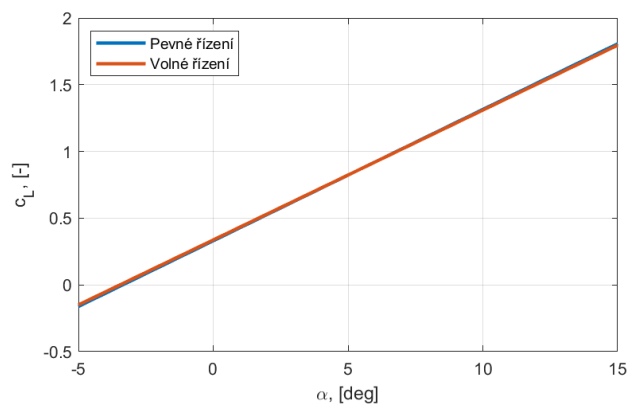
Síly v řízení jsou přímo úměrné dynamickému tlaku působícímu na kormidla. S rostoucí vzdáleností těžiště a aerodynamického středu roste klopivý moment "na nos", jenž je nutno kompenzovat vyššími silami v řízení. Výška letu nemá vliv na výslednou charakteristiku sil v řízení, ačkoliv na kormidla působí nižší dynamický tlak (síly jsou menší, ale čáry v grafu 8 se dle očekávání překrývají).

Soustavné udržování výchyly VK je pro pilota unavující. Sílu v řídicích lze vyvážit vychýlením trimovací plošky, což znázorňuje graf 11. Stejně jako u řídicích je silnější moment způsobený centráží více vpředu nutno kompenzovat vyšší výchyly.

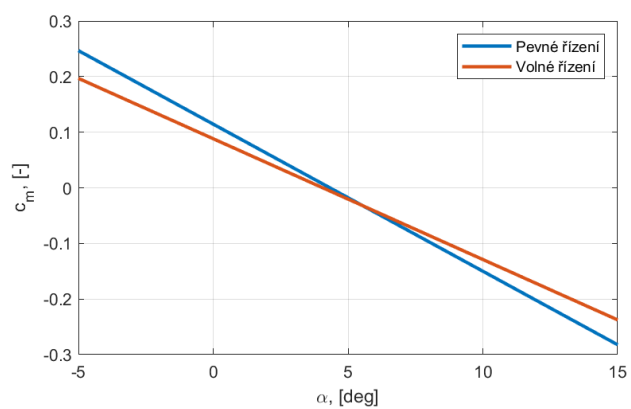
Letadlo s pevným řízením je vždy stabilnější, než s řízením volným. Uvolnění řízení tedy způsobí posun neutrálního bodu vpřed, což má za následek zploštění momentové čáry (graf 10). Vztlaková čára se prakticky nezmění, její stoupání je nepatrně nižší (graf 9).



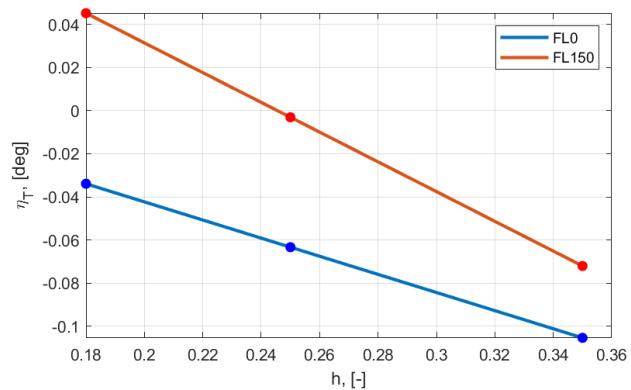
Obrázek 8: Síly v řízení v letových hladinách FL0 a FL150



Obrázek 9: Vztlaková čára, nulová výchylka výškového kormidla



Obrázek 10: Momentová čára, střední poloha těžiště



Obrázek 11: Výchylka vyvažovací plošky podle polohy těžiště

VI. UKAZATELE PODÉLNÉ OBRATNOSTI

Ukazatel změny výchyly VK je dán vztahem

$$\frac{\Delta \eta}{\Delta n_L} = -\frac{c_{Lv}}{c_{m \cdot \eta}} \left(h - h_n + \frac{c_{m \cdot y}^*}{\mu} \right), \quad (36)$$

kde

$$c_{m \cdot y}^* \approx -1,15 a_1 k_H \bar{S}_H \bar{r}_{Hn}^2 = -14,7712. \quad (37)$$

a

$$\mu = \frac{2m}{\rho S c} = 196,1054. \quad (38)$$

Výchozí součinitel vzlaku c_{Lv} je dán rovnovážným letem podle vztahu

$$c_{Lv} = \frac{2mg}{\rho S v^2}. \quad (39)$$

Dynamický bod je taková poloha těžiště, kde nenulové změně násobku odpovídá nulová výchyly výškového kormidla. Pro pevné řízení lze určit jako

$$h_m = h_n - \frac{c_{m \cdot y}^*}{\mu} = 0,5941. \quad (40)$$

Dynamický bod s volným řízením je dán vztahem

$$h'_m = h_m + c_{m \cdot \eta}^* \frac{b_1}{b_2} \left(\frac{\bar{r}_{Hn}}{\mu} + \frac{\varepsilon_\alpha}{c_{L \cdot \alpha}} \right) + \frac{P_{Hz}}{P_{Hx}} = 0,5413. \quad (41)$$

Ukazatel podélné obratnosti je pak dán vztahem

$$P_{Hn} = P_{Hx}(h - h'_m) = -227,799 \text{ N}. \quad (42)$$

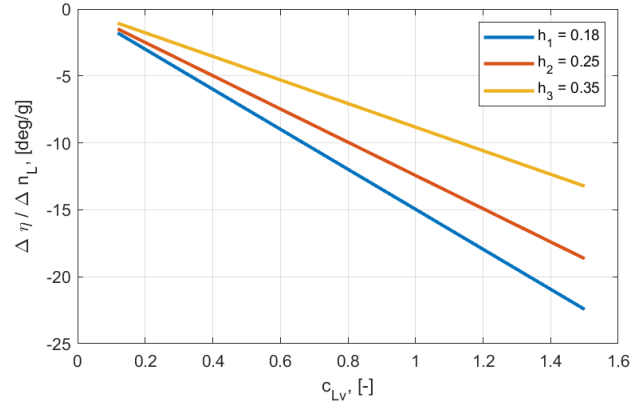
	h_1	h_2	h_3
$P_{Hn}, [\text{N}]$	-282,5334	-227,7990	-149,6071

Závěr

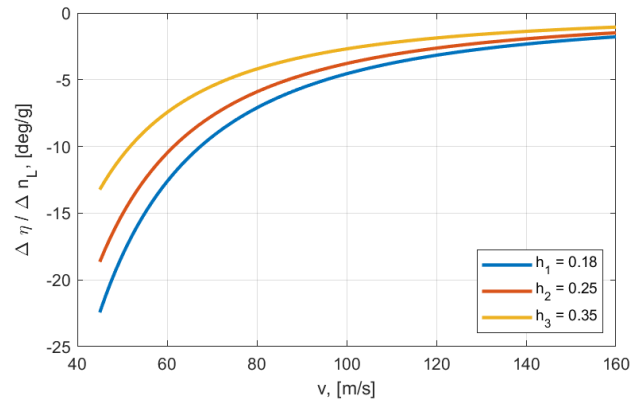
Ukazatel změny výchyly výškového kormidla pro zmenu násobku o 1 závisí na rychlosti obdobně jako výchyly VK v sekci IV.

Dynamický bod je taková poloha těžiště, v níž je k změně násobku potřebná nulová změna výchyly VK. Letadlo se v této situaci chová nepředvídatelně. Uvolněním řízení se opět uvolňuje stabilita - dynamický bod s volným řízením je před dynamickým bodem s pevným řízením, oba tyto body jsou za neutrálním bodem. Polohu významných bodů a těžišť znázorňuje obrázek 14.

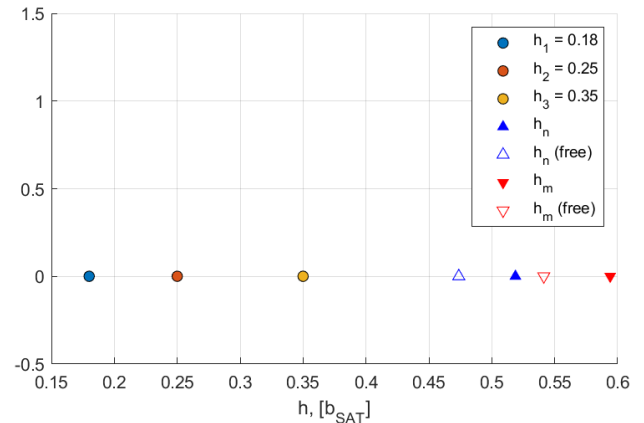
Ukazatel podélné obratnosti závisí na plošném zatížení křídla, čili na tíze. Ve vyšších výškách, kde je křídlo zatíženo méně, je síla potřebná ke změně násobku nižší.



Obrázek 12: Ukazatel změny výchyly VK podle výchozího součinitele vzlaku



Obrázek 13: Ukazatel změny výchyly VK podle rychlosti letu



Obrázek 14: Polohy těžišť a významných bodů

VII. VÝCHYLKY VÝŠKOVÉHO KORMIDLA, VYVAŽITELNOST A DOSTATEČNOST VOP

Pro dosažení maximálního násobku $n_{\max}$ je nutno uvést výškové kormidlo do výchyly η_P . K tomu je potřeba znát výchozí součinitel vzlaku

$$c_{Lv} = \frac{2mg}{\rho S v_a^2} = 0,4737, \quad (43)$$

jenž závisí na obrátové rychlosti

$$v_a = \sqrt{\frac{2n_{\max}mg}{\rho S c_{L\max}}} = 80,09 \text{ ms}^{-1}, \quad (44)$$

kde $n_{\max} = 3,8$ a $c_{L\max} = 1,8$.

Potřebná výchylka výškového kormidla je dána vztahem⁵

$$\eta_P = \frac{\Delta\eta}{\Delta n_L} (n_{\max} - 1) + \eta_{Va} = -0,2456 \text{ rad}, \quad (45)$$

kde

$$\frac{\Delta\eta}{\Delta n_L} = -\frac{c_{Lv}}{c_{m\cdot\eta}} \left(h - h_n + \frac{c_{m\cdot y}^*}{\mu} \right) = -0,1022 \quad (46)$$

a kde

$$\eta_{Va} = -\frac{c_{m0} + c_{Lv}(h - h_t n)}{c_{m\cdot\eta} + c_{Lv}\eta \frac{c_{m\cdot\alpha}}{c_{L\cdot\alpha}}} = 0,0422 \text{ rad} \quad (47)$$

je výchozí výchylka VK.

Zýchyly vyvažovací plošky lze určit pomocí vztahu

$$\eta_T = \frac{1}{b_3} \left(\frac{A}{q m_E S_{E\bar{c}} k_H} - b'_0 - b_\delta \delta_{Hw} \right) \quad (48)$$

kde $q = \frac{1}{2}\rho v^2$ je dynamický tlak.

	h_1	h_2	h_3
$\eta_P, [^\circ]$	-18,5218	-14,0719	-7,5908

Pro letové režimy

n_L	0	0	1	3,8
c_{Lv}	1,8	0	1,8	0,4

lze určit vztakový koeficient VOP jako

$$C_{LH} = \frac{1}{k_H \bar{V}} \left[c_{m0w} + c_{lv} n_L \left(h - h_{nw} + \frac{(c_{m\cdot y})_w}{\mu} \right) - c_{Lv} \frac{(c_{m\cdot y})_w}{\mu} \right], \quad (49)$$

kde

$$(c_{m\cdot y})_w = c_{m\cdot y} + a_1 \bar{V}_H \bar{r}_H k_H = -2,9155 \quad (50)$$

a

$$c_{m\cdot y} = -1,15 \cdot a_1 \bar{V}_H \bar{r}_H \sqrt{k_H} = -17,5694. \quad (51)$$

Příslušné úhly náběhu jsou

$$\alpha_H = \delta_H + \alpha_{0w} - \varepsilon_{0w} + c_{Lv} \left[n_L \left(\frac{\varepsilon_\alpha}{a} + \frac{\bar{r}_H}{\mu} \right) - \frac{\bar{r}_H}{\mu} \right] - c_{LH} k_H \bar{S}_H \frac{\varepsilon_\alpha}{a}. \quad (52)$$

Dvojice $[\alpha_H, c_{LH}]$ popisují body v obálce VOP. Pro střední polohu těžiště h_2 jsou

α_H	-0,1480	-0,1085	0,1163	0,1059	[rad]
c_{LH}	-0,1507	-0,1797	0,1175	0,0532	[-]

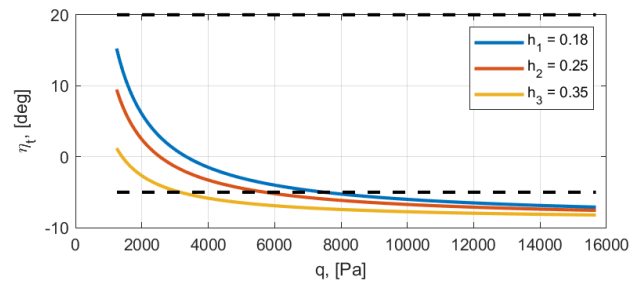
⁵Pro střední polohu těžiště

Závěr

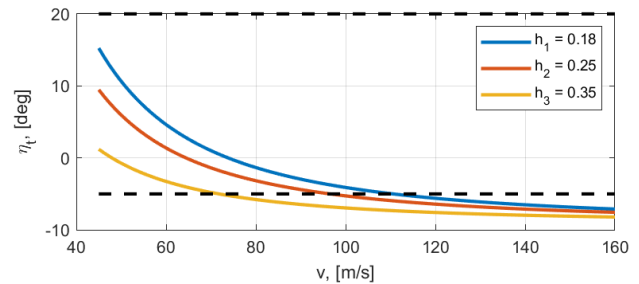
Potřebná výchylka vyvažovacích plošek závisí na rychlosti letu a je potřeba je kontrolovat, jelikož letový režim může vyžadovat výchylky větší, než dovoluje konstrukce letadla. Jelikož potřebné výchylky nepřesahují horní limit, není třeba pro vyvažitelnost uvažovat minimální rychlost. V povoleném intervalu $\eta_T \in [-5; 20]^\circ$ se vyvažovací plošky pohybují na rozsazích rychlostí podle následující tabulky:

	h_1	h_2	h_3
$v_{\max}, [\text{ms}^{-1}]$	110,0505	96,1111	71,7172

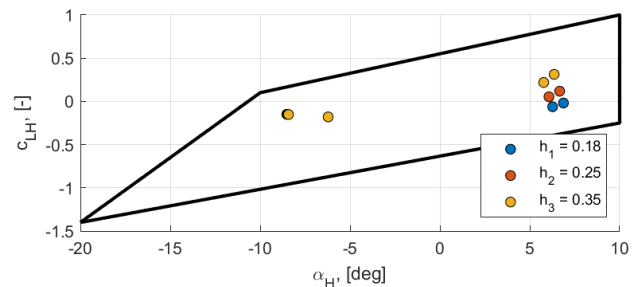
Z grafu 16 je patrné, že s rostoucí zásobou statické stability se interval, v němž je letadlo vyvažitelné, posouvá do vyšších rychlostí. Je totiž potřeba trimovací plošky vychýlit více, aby vyvažovaly vyšší síly v řízení způsobené vyšší ZSS.



Obrázek 15: Potřebná výchylka vyvažovacích plošek podle dynamického tlaku



Obrázek 16: Potřebná výchylka vyvažovacích plošek podle rychlosti letu



Obrázek 17: Obálka VOP

VIII. LET S VYSAZENÝM MOTOREM

Kombinace asymetrické ztráty tahu a aerodynamického odporu způsobené vysazením jednoho motoru vzniká zatáčivý moment s koeficientem

$$c_n^F = -\frac{2(T_M + D_t M) y_t M}{\rho S v^2 b}. \quad (53)$$

Pohyb letadla s vysazeným motorem pak lze řešit jako soustavu

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}, \quad (54)$$

kde $\mathbf{X} = (\beta, \zeta, \xi)^T$ je vektor neznámých veličin, $\mathbf{Y} = (-c_L \tan \Phi, -c_l^f - c_n^f)^T$ a

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} c_{Y\beta} & c_{Y\zeta} & c_{Y\xi} \\ c_{l\beta} & c_{l\zeta} & c_{l\xi} \\ c_{n\beta} & c_{n\zeta} & c_{n\xi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.903 & 0.197 & 0 \\ -0.018 & 0.025 & -0.132 \\ 0.225 & -0.086 & 0 \end{pmatrix} \quad (55)$$

Úhel vybočení

Pro zjištění úhlu vybočení platí

$$\Phi \in [-5; 5]^\circ, \quad (56)$$

$$c_l^f = konst. \quad (57)$$

a

$$c_n^f = konst. \quad (58)$$

Úhel vybočení a ostatní veličiny lze nalézt řešením soustavy (54).

Výchylky křidélek, výchylka SK, úhel vybočení při nulovém úhlu příčného sklonu

Nulový úhel příčného sklonu Φ znamená, že

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 0 \\ c_l^f \\ c_n^f \end{pmatrix}. \quad (59)$$

Výchylky křidélek, výchylka SK, úhel příčného sklonu při nulovém úhlu vybočení

Při řešení této úlohy není třeba uvažovat úhel vybočení β . Soustava (54) se tak zjednoduší na dolní 2×2 blok

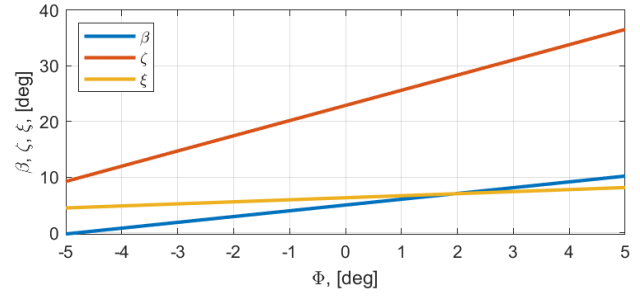
$$\mathbf{Y}' = \mathbf{A}'\mathbf{X}', \quad (60)$$

tedy

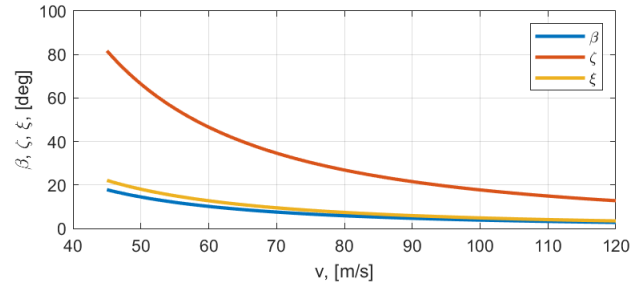
$$\begin{pmatrix} c_l^f \\ c_n^f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{l\zeta} & c_{l\xi} \\ c_{n\zeta} & c_{n\xi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \zeta \\ \xi \end{pmatrix}. \quad (61)$$

Veličiny ζ a ξ jsou řešením této soustavy, úhel příčného sklonu je nutno dopočíst jako

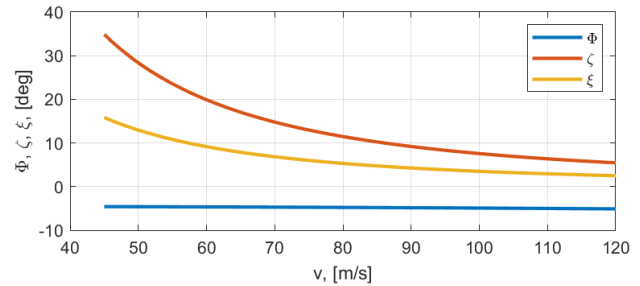
$$\Phi = -\arctan \frac{\zeta c_{Y\zeta}}{c_L}. \quad (62)$$



Obrázek 18: Úhel vybočení, výchylky křidélek a výchylka SK podle úhlu příčného sklonu



Obrázek 19: Úhel vybočení, výchylky křidélek a výchylka SK při nulovém úhlu příčného sklonu



Obrázek 20: Úhel příčného sklonu, výchylky křidélek a výchylka SK při nulovém úhlu vybočení

Závěr

Při vysazení jednoho motoru dvumotorového letadla okamžitě dochází k zatáčení na stranu vysazeného motoru. Letadlo má současně tendenci na tutéž stranu klonit. Let je možné stabilizovat kloněním proti samovolnému klonění kvůli nefunkčnímu motoru (graf 19). Alternativně lze vybočení srovnat za cenu letu pod příčným sklonem (graf 20).

Samotný vliv asymetrie tahu lze zmírnit umístěním motorů blíže k předozadní ose letadla. Zvýšením mohutnosti SOP se zvýší její tlumící efekt. Nejvyšší výchylky má v této situaci směrové kormidlo (ζ). Tomu lze odlehčit vysunutím spoilerů na straně pracujícího motoru, jež zvýší aerodynamický odpor křídla na příslušné straně a přispívají k tlumícímu zatáčivému momentu.

IX. PODÉLNÁ STABILITA

Podélný pohyb lze rozdělit dle frekvence na pomalý a rychlý. Podélnou dynamiku lze řešit soustavou

$$\dot{\mathbf{x}}_{\text{lon}} = \mathbf{A}_{\text{lon}} \mathbf{x}_{\text{lon}}. \quad (63)$$

Řešením je vektor

$$\mathbf{x}_{\text{lon}} = \begin{pmatrix} \Delta \bar{v} \\ \Delta \alpha \\ \omega_y \\ \Delta \theta \end{pmatrix}, \quad (64)$$

matice $\mathbf{A}$ má členy

$$a_{11} = \frac{c_{x \cdot v}}{\tau_p \mu_p} \quad (65)$$

$$a_{12} = \frac{c_{x \cdot \alpha}}{\tau_p \mu_p} \quad (66)$$

$$a_{13} = 0 \quad (67)$$

$$a_{14} = \frac{c_{ze}}{\tau_p \mu_p} \quad (68)$$

$$a_{21} = \frac{2c_{ze} + c_{z \cdot v}}{\tau_p (\mu_p - c_{z \cdot \dot{\alpha}})} \quad (69)$$

$$a_{22} = \frac{c_{z \cdot \alpha}}{\tau_p (\mu_p - c_{z \cdot \dot{\alpha}})} \quad (70)$$

$$a_{23} = \frac{\mu_p + c_{z \cdot y}}{\mu_p - c_{z \cdot \dot{\alpha}}} \quad (71)$$

$$a_{24} = 0 \quad (72)$$

$$a_{31} = \frac{c_{m \cdot v} + c_{m \cdot \dot{\alpha}} \frac{c_{z \cdot v}}{\mu_p - c_{z \cdot \dot{\alpha}}}}{\tau_p^2 \bar{J}_y} \quad (73)$$

$$a_{32} = \frac{c_{m \cdot \alpha} + c_{m \cdot \dot{\alpha}} \frac{c_{z \cdot \alpha}}{\mu_p - c_{z \cdot \dot{\alpha}}}}{\tau_p^2 \bar{J}_y} \quad (74)$$

$$a_{33} = \frac{c_{m \cdot y} + c_{m \cdot \dot{\alpha}} \frac{\mu_p + c_{z \cdot y}}{\mu_p - c_{z \cdot \dot{\alpha}}}}{\tau_p \bar{J}_y} \quad (75)$$

$$a_{34} = 0 \quad (76)$$

$$a_{41} = 0 \quad (77)$$

$$a_{42} = 0 \quad (78)$$

$$a_{43} = 1 \quad (79)$$

$$a_{44} = 0, \quad (80)$$

kde $\bar{J}_y$ a μ_p jsou bezrozměrné veličiny a jsou dány vztahy

$$\bar{J}_y = \frac{2J_y}{\rho S c^3} = 301,5012 \quad (81)$$

$$\mu_p = \frac{2m}{\rho S c} = 196,1054 \quad (82)$$

a τ_p je aerodynamická jednotka času.

$$\tau_p = \frac{c}{v_e} = \begin{cases} 0,0395, & v_e = 40 \text{ ms}^{-1} \\ 0,0226, & v_e = 70 \text{ ms}^{-1} \end{cases} \quad (83)$$

Pro rychlost letu $v_e = 40 \text{ ms}^{-1}$ platí

$$\mathbf{A}_{\text{lon}} = \begin{pmatrix} -0,1166 & 0,2800 & -0,9855 & 0,2452 \\ -0,1636 & -4,2874 & 2,0509 & 0 \\ 3,8302 & -0,3123 & -0,7681 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0,2854 & 0 \end{pmatrix}, \quad (84)$$

pro $v_e = 70 \text{ ms}^{-1}$ platí

$$\mathbf{A}_{\text{lon}} = \begin{pmatrix} -0,2040 & 0,0534 & -0,9855 & 0,1401 \\ -0,5010 & -7,5029 & 3,5890 & 0 \\ 11,7299 & -0,5466 & -1,3442 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0,0514 & 0 \end{pmatrix}. \quad (85)$$

Podélné pohyby jsou vlastní módy letadla. Vlastní čísla a vektory matice $\mathbf{A}_{\text{lon}}$ lze nalézt modální analýzou. Pohyby jsou vybudeny poruchou v úhlu náběhu o $\alpha_0 = 5^\circ = 0,0873 \text{ rad}$. Vektor počátečních hodnot je

$$\mathbf{x}_0^{\text{lon}} = (0 \quad \alpha_0 \quad 0 \quad 0)^T. \quad (86)$$

Podélné pohyby lze vyjádřit ve tvaru

$$\mathbf{x}_{\text{lon}}(t) = \sum_{i=1}^4 K_{\text{lon},i} \mathbf{u}_{\text{lon},i} e^{\lambda_i t}, \quad (87)$$

kde $\mathbf{u}_{\text{lon},i}$ jsou vlastní vektory, λ_i jsou vlastní čísla a koeficienty $\mathbf{K}_{\text{lon}}$ jsou dány vztahem

$$\mathbf{U}_{\text{lon}} \mathbf{K}_{\text{lon}} = \mathbf{x}_0^{\text{lon}}. \quad (88)$$

Vlastní čísla lze zapsat ve tvaru

$$\lambda = c_v + \omega_v j \quad (89)$$

a posuzovat podle nich charakter pohybů. Obecně platí, že reálná část má vliv na amplitudu a tlumení pohybu a imaginární část má vliv na frekvenci.

K posouzení pohybů slouží zpravidla čas $t_{0,5}$ a počet period $N_{0,5}$ do polovičního útlumu. Jsou definovány jako

$$t_{0,5} = \frac{\ln 2}{|c_v|} \quad (90)$$

$$N_{0,5} = \frac{\omega_v \ln 2}{2\pi |c_v|}. \quad (91)$$

Pohyb	$v_e, [\text{ms}^{-1}]$	$t_{0,5}, [\text{s}]$	$N_{0,5}, [-]$
Rychlý pohyb	40	0,5196	0,1304
	70	0,3017	0,1327
Pomalý pohyb	40	33,8169	1,5327
	70	725,4397	18,9418

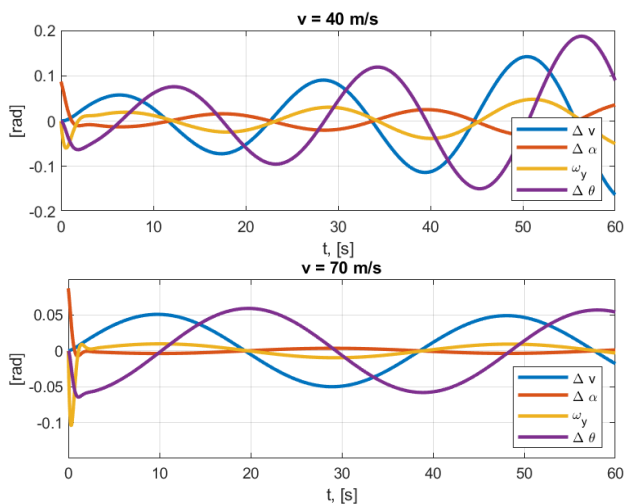
Závěr

Při poruše úhlu náběhu v rovnovážném stavu se vybudí vlastní módy letadla, které charakterizují rychlé a pomalé kmity úhlu náběhu, úhlové rychlosti klopení, podélného sklonu a rychlosti letu.

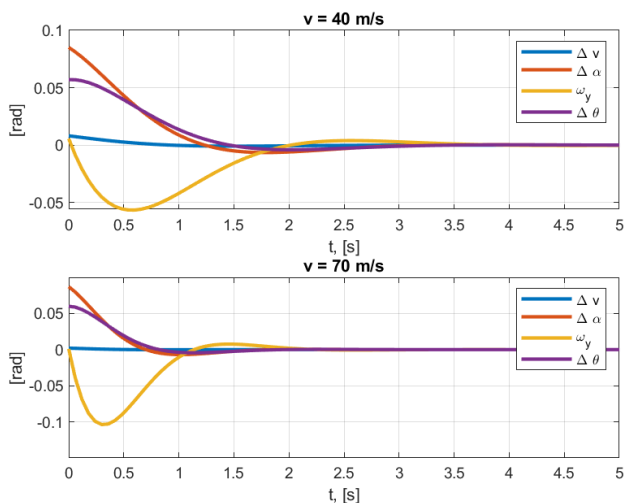
V rychlém pohybu s periodou v řádu jednotek sekund dominují kmity α a ω_y a jsou silně tlumeny (graf 22). Δv a $\Delta \theta$ se projevují hlavně v pomalém pohybu, jehož perioda se pohybuje v desítkách sekund a bývá tlumen slabě. Dokonce může být mírně rozbíhavý, jak je zřejmé z grafu 23.

Z grafů 22 a 23 je patrné, že s rychlostí letu stoupá frekvence rychlého pohybu zatímco frekvence pomalého pohybu klesá.

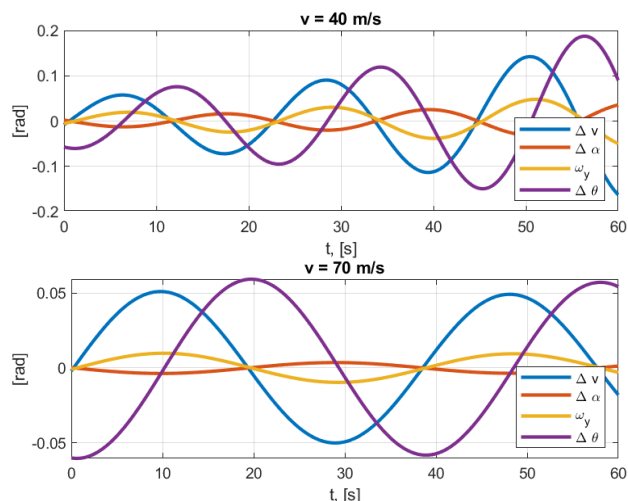
Grafy 24 a 25 ilustrují vliv mohutnosti VOP na vlastní čísla. Mohutnost se mění v rozsahu $\bar{V}_H \in [0, 5; 1, 5]$, v grafech je její velikost znázorněna velikostí bodů⁶. Mohutnost VOP primárně ovlivňuje rychlý pohyb: s rostoucí mohutností roste tlumící efekt a současně klesá frekvence. Přibližně při $\bar{V}_H = 2$ se vlastní čísla rychlého pohybu setkají na reálné ose - pohyby se stávají aperiodickými. U pomalého pohybu především s růstem $\bar{V}_H$ klesá frekvence. Okolo $\bar{V}_H = 6, 2$ projde reálná část nulou a pomalé pohyby se stávají mírně tlumenými. Tak vysoké mohutnosti VOP se však nikde nevyskytují.



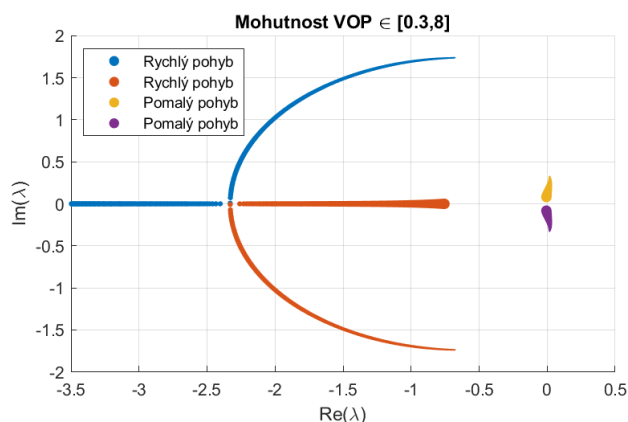
Obrázek 21: Celkový podélný pohyb



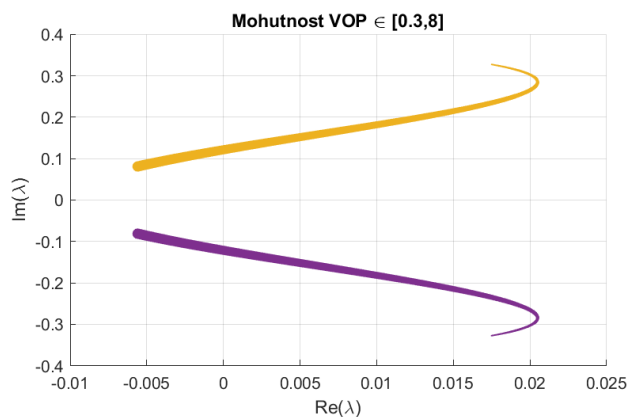
Obrázek 22: Rychlý pohyb



Obrázek 23: Rychlý pohyb



Obrázek 24: Vývoj vlastních čísel podélného pohybu s mohutností VOP



Obrázek 25: Detail vývoje vlastních čísel pomalého pohybu

⁶S rostoucí velikostí $\bar{V}_H$ roste velikost bodů.

X. STRANOVÁ STABILITA

Stranová dynamika se řeší formálně stejně, jako dynamika podélná. Na rozdíl od té však nelze jednotlivé pohyby řešit odděleně. Členy matice soustavy A_{lat} jsou

$$a_{11} = \frac{c_{y\beta}}{2\tau_s\mu_s} \quad (92)$$

$$a_{12} = \frac{c_{y\cdot x} + 2\mu_s\alpha_e}{2\mu_s} \quad (93)$$

$$a_{13} = -1 + \frac{c_{y\cdot z}}{2\mu_s} \quad (94)$$

$$a_{14} = -\frac{c_{ze}}{2\tau_s\mu_s} \quad (95)$$

$$a_{21} = \frac{c_{l\beta} + c_{n\beta} \frac{J_{xz}}{J_z}}{\bar{J}'_x \tau_s^2} \quad (96)$$

$$a_{22} = \frac{c_{l\cdot x} + c_{n\cdot x} \frac{J_{xz}}{J_z}}{\bar{J}'_x \tau_s^2} \quad (97)$$

$$a_{23} = \frac{c_{l\cdot z} + c_{n\cdot z} \frac{J_{xz}}{J_z}}{\bar{J}'_x \tau_s^2} \quad (98)$$

$$a_{24} = 0 \quad (99)$$

$$a_{31} = \frac{c_{n\beta} + c_{l\beta} \frac{J_{xz}}{J_x}}{\bar{J}'_z \tau_s^2} \quad (100)$$

$$a_{32} = \frac{c_{n\cdot x} + c_{l\cdot x} \frac{J_{xz}}{J_x}}{\bar{J}'_z \tau_s^2} \quad (101)$$

$$a_{33} = \frac{c_{n\cdot z} + c_{l\cdot z} \frac{J_{xz}}{J_x}}{\bar{J}'_z \tau_s^2} \quad (102)$$

$$a_{34} = 0 \quad (103)$$

$$a_{41} = 0 \quad (104)$$

$$a_{42} = 1 \quad (105)$$

$$a_{43} = \tan \theta_e \quad (106)$$

$$a_{44} = 0, \quad (107)$$

Pro rychlost letu $v_e = 40 \text{ ms}^{-1}$ platí

$$A_{\text{lat}} = \begin{pmatrix} -0,1166 & 0,2800 & -0,9855 & 0,2452 \\ -0,1636 & -4,2874 & 2,0509 & 0 \\ 3,8302 & -0,3123 & -0,7681 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0,2854 & 0 \end{pmatrix}, \quad (108)$$

pro $v_e = 70 \text{ ms}^{-1}$ platí

$$A_{\text{lat}} = \begin{pmatrix} -0,2040 & 0,0534 & -0,9855 & 0,1401 \\ -0,5010 & -7,5029 & 3,5890 & 0 \\ 11,7299 & -0,5466 & -1,3442 & 0 \\ 0 & 1,0000 & 0,0514 & 0 \end{pmatrix}. \quad (109)$$

Způsob nalezení vlastních módů je identický jako v předchozí úloze. Pohyby jsou buzeny poruchou v úhlu vybočení $\beta_0 = 5^\circ = 0,0873 \text{ rad}$. Vektor počátečních hodnot je

$$\mathbf{x}_0^{\text{lat}} = (\beta_0 \ 0 \ 0 \ 0). \quad (110)$$

Stranový pohyb je superpozicí tří různých pohybů: rychlého klonivého, kymácivého a spirálového. Pouze kymácivý pohyb je periodický. U aperiodických pohybů nemá smysl uvažovat počet period do polovičního útlumu⁷.

⁷Vztah (91) platí obecně - počet period do polovičního útlumu bude nulový.

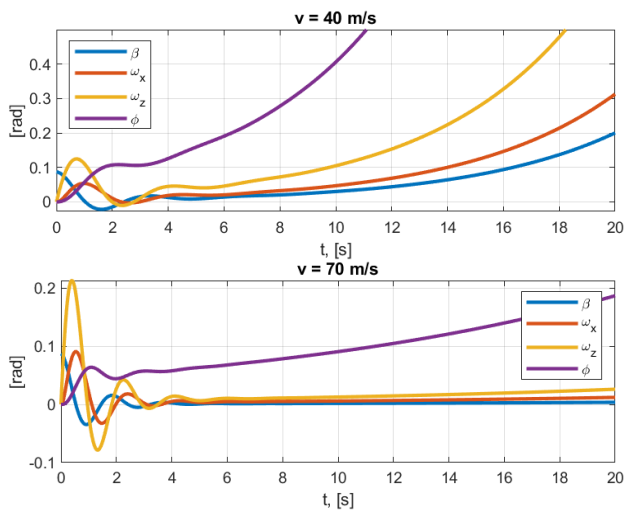
Pohyb	$v_e, [\text{ms}^{-1}]$	$t_{0,5}, [\text{s}]$	$N_{0,5}, [-]$
Klonivý pohyb	40	0,1721	0
	70	0,0960	0
Kymácivý pohyb	40	1,0400	0,3117
	70	0,7277	0,3917
Spirálový pohyb	40	3,6559	0
	70	9,5919	0

Závěr

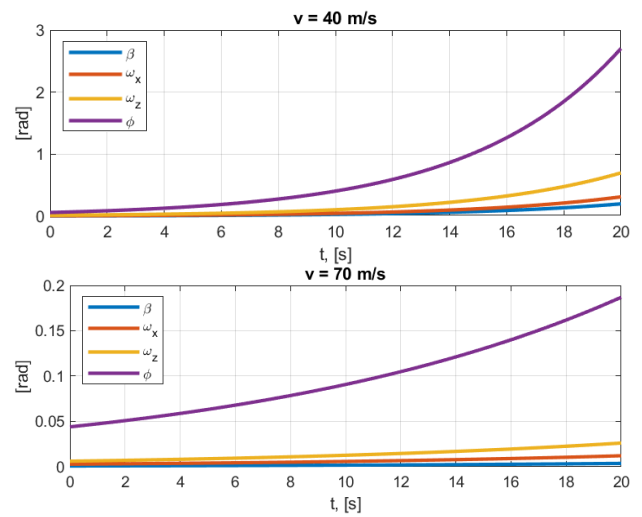
Při poruše úhlu vybočení v rovnovážném stavu se vybudí tři vlastní módy: rychlé klonění (graf 27), kymácivý (graf 28) a spirálový pohyb (graf 29). Aperiodický klonivý pohyb je zpravidla silně tlumen, zatímco spirálový pohyb bývá rozbíhavý a její prevence nebo oprava je na pilotovi. Pouze kymácivý pohyb je periodický a je obtížné ho potlačit⁸.

Graf 30 znázorňuje vliv rychlosti letu na vlastní čísla. Rychlost se mění v rozsahu $v \in [20; 100] \text{ ms}^{-1}$ a její velikost se opět promítá do velikosti bodů. S rostoucí rychlostí roste frekvence a tlumení kymácivého pohybu, což je dáno závislostí tlumícího efektu SOP na rychlosti. Také tlumení klonivého pohybu roste, ačkoliv je tento pohyb zřídka problémem. Vlastní čísla spirálového pohybu se s rychlostí asymptoticky blíží po reálné ose k nule.

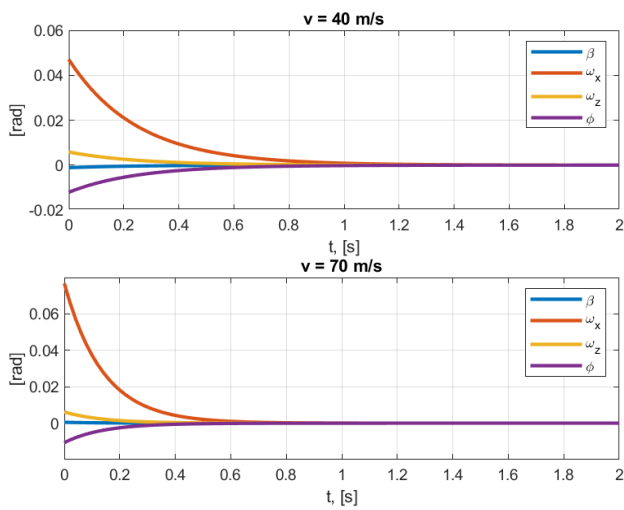
⁸Je totiž podporován vzepětím křídla, které jinak užitečně zvyšuje příčnou a spirálovou stabilitu letadla. Proto se často vzepětím jen těsně vyhoví stabilitě ve spirále a kymácivý pohyb se potlačuje elektronicky.



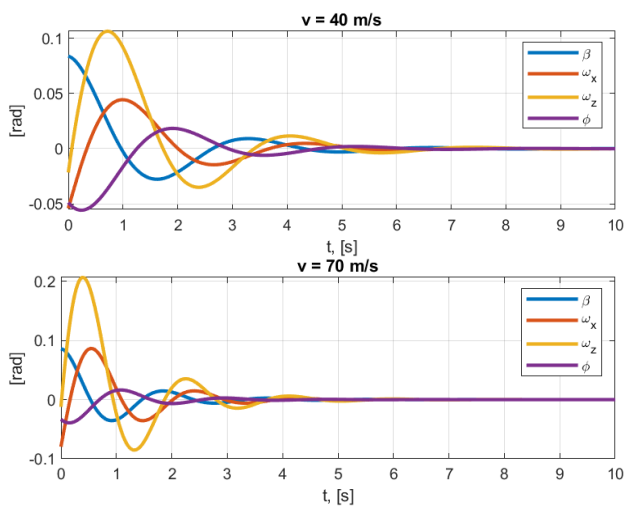
Obrázek 26: Celkový stranový pohyb



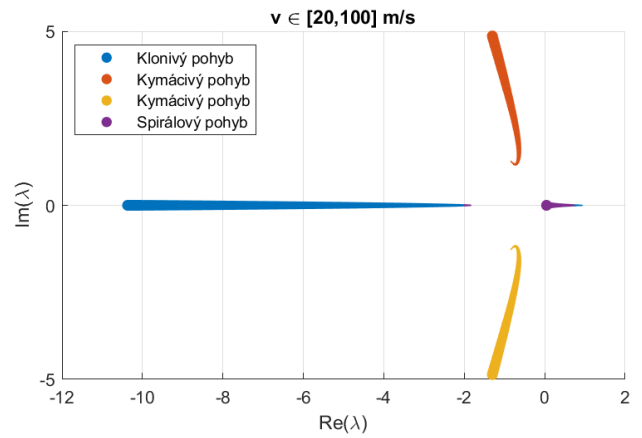
Obrázek 29: Spirálový pohyb



Obrázek 27: Rychlý klonivý pohyb



Obrázek 28: Kymácivý pohyb



Obrázek 30: Vývoj vlastních čísel stranového pohybu s rychlostí